PENJELASAN PROYEK

Jejak 42·50

Aplikasi jadwal latihan dan jurnal lari yang menyusun program sendiri dari tanggal race, membaca data jam, dan memberi peringatan sebelum cedera, untuk perjalanan dari half marathon ke full marathon dan ultra 50 km.

Raihan Evanza · Fullstack & Mobile Developer · portfolio-raihan-evanza.vercel.app

PERAN

Proyek pribadi · desain, frontend, backend, deploy · dipakai sendiri setiap hari

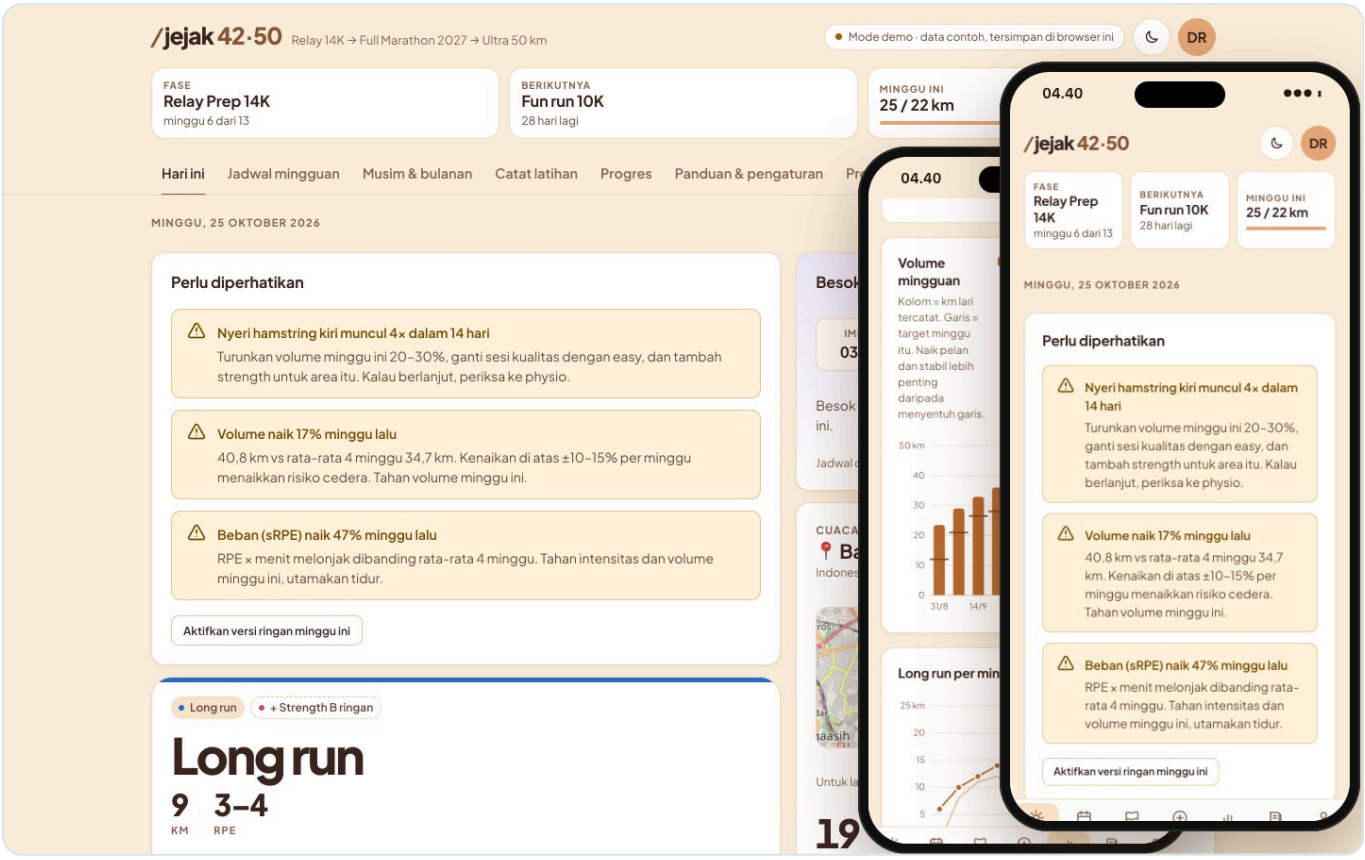
PLATFORM

PWA (iPhone, Android, desktop), bisa dipasang di Home Screen dan dibuka tanpa sinyal

TAUTAN

Demo (data contoh): raihan-evanza-jejak.vercel.app

React 19 · Vite · Rupa Design System · PWA + Service Worker · Vercel Functions & Cron · Supabase Auth & Postgres · Gemini API · intervals.icu API · Web Push · jsPDF · OpenStreetMap · Open-Meteo



RINGKASAN

Aplikasi lari yang umum mencatat apa yang sudah terjadi, tetapi tidak menyusun program menuju beberapa target sekaligus: relay 14 km, full marathon, pendakian, lalu ultra 50 km. Rencana di spreadsheet juga tidak tahu kalau tidur kurang, nyeri muncul di tempat yang sama, atau volume naik terlalu cepat.

Jejak 42·50 menyusun jadwal mingguan otomatis dari race utama, lalu menyesuaikannya dengan check-in pagi, sesi yang tercatat, dan data jam (Huawei lewat intervals.icu). Aplikasi memberi peringatan beban, memprediksi waktu race, membuat rencana race day, dan punya AI coach (Gemini). Jadwal bisa diubah per hari atau per bulan dengan planner bulanan.

Awalnya satu file index.html untuk satu orang dengan satu kata sandi. Sekarang frontend React 19 dengan design system Rupa (brand latte), 12 Vercel Function, dan Supabase: setiap orang punya akun sendiri, data dijaga row-level

security, dan superadmin mengurus akun tanpa bisa membuka data pribadi. Saya memakainya sendiri setiap hari; video dan screenshot di portofolio memakai data demo.

FITUR UTAMA

Jadwal otomatis dari race utama

Setiap race dan pendakian adalah event; tiga di antaranya ditandai race utama (relay, full marathon, ultra). Fase latihan disusun mundur dari tanggal itu, dengan sesi kualitas, long run, easy run, dan strength A/B tiap minggu, termasuk penyesuaian Ramadan dan hari puasa. Fase ultra mengikuti jaraknya, dari build 50K sampai 180K (long run ±40 km, back-to-back, dan lari malam).

Planner bulanan

Selain tampilan mingguan, jadwal bisa dibuka per bulan: pilih menu (easy, tempo, long run, strength, libur, event) lalu ketuk tanggal-tanggal yang mau diganti. Ketuk tanggal tanpa menu untuk membuka detail harinya.

Check-in pagi & peringatan

Tidur, stres, pegal, dan nyeri (dengan peta tubuh) diisi tiap pagi. Aplikasi menandai volume yang naik lebih dari 15%, lonjakan beban sRPE, dan nyeri berulang di area yang sama, lalu menawarkan versi ringan untuk sisa minggu.

Catat sesi tiga cara

Form manual menghitung pace dan kategori dari HR & pace. Screenshot Huawei Health dibaca Gemini (atau OCR Tesseract di browser). Sesi dari jam masuk sendiri lewat intervals.icu dan melengkapi sesi manual yang mirip, tidak dobel.

Detail sesi dari jam

Untuk sesi hasil sinkron: peta rute (OpenStreetMap), grafik pace, HR, cadence, dan elevasi sepanjang sesi, waktu di tiap zona HR, dan split per km. Tombol Bagikan membuat kartu gambar untuk WhatsApp atau story.

Progres & prediksi race

Grafik volume mingguan, long run, HR easy, VO2max, dan Fitness · Fatigue · Form; pencapaian dan streak; Road to race; rekap bulanan; beban sRPE; serta prediksi waktu race dibanding target.

Rencana race day

Untuk tiap race: pace per segmen dari target waktu, jadwal gel dan minum per menit, dan target cairan per jam dari kalkulator sweat rate di Profil. Halaman ini bisa dicetak atau disimpan sebagai PDF.

Akun & superadmin

Halaman masuk baru dengan Supabase Auth. Superadmin menambah, mengubah, mereset, dan menghapus akun, mencabut link coach dan kalender, serta membaca riwayat lari tiap akun (baca saja). Check-in, nyeri, profil, dan rencana tetap privat.

AI coach, pengingat & laporan

Review harian, mingguan, dan bulanan oleh Gemini plus tanya bebas; notifikasi push pagi dan malam lewat Vercel Cron; feed kalender .ics; link baca-saja untuk coach; laporan PDF; backup JSON dan ekspor CSV; tema terang dan gelap.

ARSITEKTUR & ALUR DATA

PWA (React)
UI dan logika jadwal di browser; masuk langsung ke Supabase Auth; antrean tulis saat offline

→

Vercel Functions
12 function: data, doc, account, admin, intervals, import, review, ask, push, calendar, coach, config

→

Supabase Postgres
Tabel docs: satu baris per record (akun + koleksi + id + JSON), dijaga RLS

→

Layanan luar
intervals.icu (jam Huawei), Gemini, Web Push, Open-Meteo, OpenStreetMap

- Halaman memuat semua data akun sekali lewat GET /api/data, lalu setiap perubahan dikirim per record lewat POST /api/doc dengan access token Supabase. Function meneruskan token itu ke Supabase, sehingga row-level security memastikan setiap akun hanya membaca dan menulis barisnya sendiri.

- Superadmin membaca riwayat sesi lewat fungsi SQL admin_user_logs (security definer, cek peran di database) yang hanya mengembalikan isi sesi soal larinya. Akun dibuat superadmin; pendaftaran terbuka dimatikan.
- Service worker menyimpan kulit aplikasi, sedangkan /api tidak pernah di-cache. Tulisan saat offline masuk antrean dan terkirim begitu online. Secret key Supabase, Gemini, dan VAPID hanya ada di env Vercel.

TEKNOLOGI PER LAPISAN

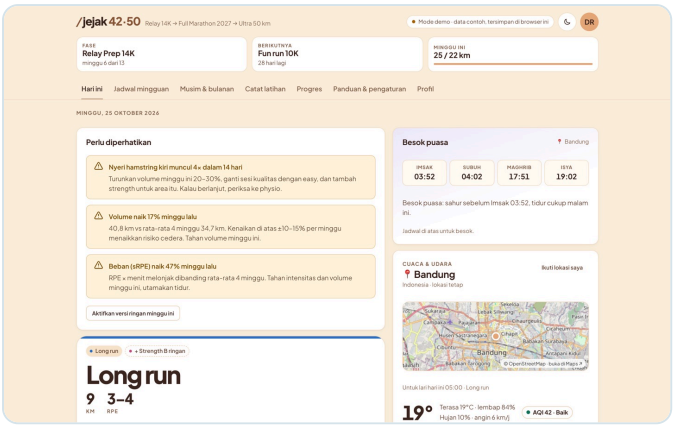
Frontend	React 19 + Vite · Rupa Design System (@rupa-ui/react, @rupa-ui/tokens, brand latte) · Grafik SVG buatan sendiri · Tema terang & gelap
PWA	Service Worker · Web App Manifest · Web Push (VAPID) · Antrean tulis offline
Backend	Vercel Functions (Node.js) · Vercel Cron · web-push
Data & akun	Supabase Auth · Supabase Postgres (RLS, fungsi SQL) · Tes RLS di Docker · Backup JSON, ekspor CSV
Integrasi	intervals.icu API · Gemini API (REST) · Tesseract.js (OCR cadangan) · Open-Meteo · OpenStreetMap
Dokumen	jsPDF (dimuat saat dibutuhkan) · Feed kalender .ics

KEPUTUSAN TEKNIS

1. **Dari satu file ke React + Rupa**
   Versi pertama satu index.html tanpa framework. Saat fitur akun, superadmin, dan planner bulanan masuk, file itu dipecah: logika jadwal dipindah apa adanya ke src/lib, tampilan menjadi satu komponen React per tab, dan semua warna serta komponen dasar memakai Rupa supaya konsisten dengan proyek saya yang lain.
2. **Supabase dengan RLS, bukan kata sandi bersama**
   Satu kata sandi dan Upstash Redis cukup untuk satu orang. Untuk banyak akun, Supabase Auth memberi login per orang, dan row-level security menjaga data di database, bukan hanya di kode function. Data lama dipindahkan sekali ke satu akun dengan skrip migrasi.
3. **Satu baris per record**
   Setiap sesi, check-in, atau event disimpan sebagai baris sendiri dan ditulis satu per satu. Dua perangkat yang mengubah record berbeda tidak saling menimpa, berbeda dengan menyimpan seluruh data sebagai satu dokumen.
4. **Rencana dihitung di browser**
   Server hanya menyimpan data mentah; jadwal, peringatan, dan prediksi dihitung ulang di browser, sehingga tetap jalan saat offline. Untuk notifikasi push, halaman mengunggah jadwal beberapa minggu ke depan supaya cron tahu sesi hari itu.
5. **Superadmin hanya untuk pemeliharaan**
   Superadmin tidak menyimpan data latihan sendiri dan tidak bisa membuka check-in, nyeri, profil, atau rencana orang lain; riwayat lari dibaca lewat fungsi SQL yang memilih kolomnya sendiri. Superadmin ditambahkan hanya lewat SQL Editor.
6. **intervals.icu, bukan Strava**
   Jam Huawei tidak punya API publik, dan sejak Juni 2026 API Strava butuh langganan berbayar. intervals.icu gratis, tersambung ke Huawei Health, dan menyediakan aktivitas, stream (peta, pace, HR), serta wellness. Key-nya disimpan per akun di tabel khusus server.

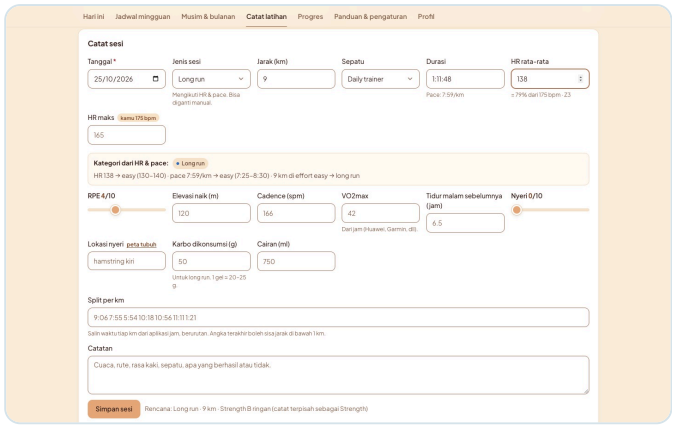
PANDUAN PENGGUNAAN

Langkah-langkah ini sama dengan urutan di video tutorial.



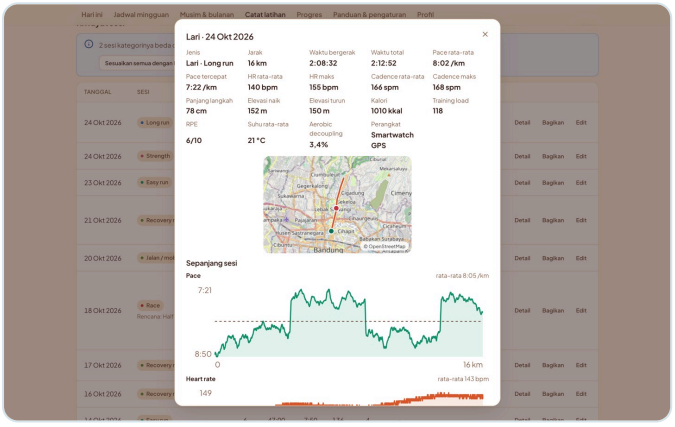
1 Buka tab Hari ini

Lihat sesi hari ini sesuai fase, peringatan beban di atas, cuaca dan kualitas udara untuk jam lari berikutnya, lalu isi check-in pagi.



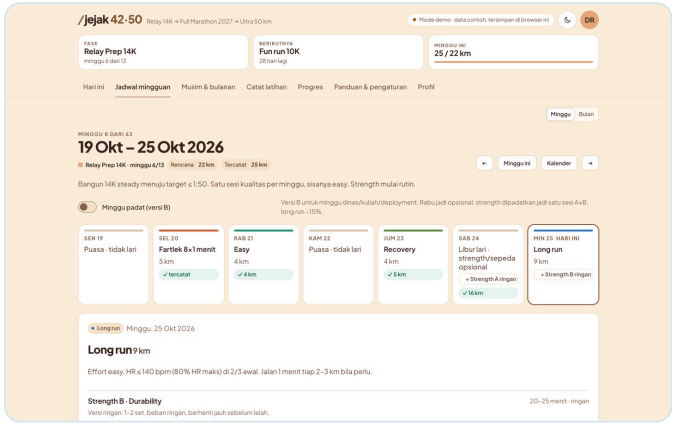
2 Catat sesi

Tekan Catat sesi ini atau buka Catat latihan, isi jarak, durasi, dan HR. Pace dan kategori dihitung otomatis; tekan Simpan sesi.



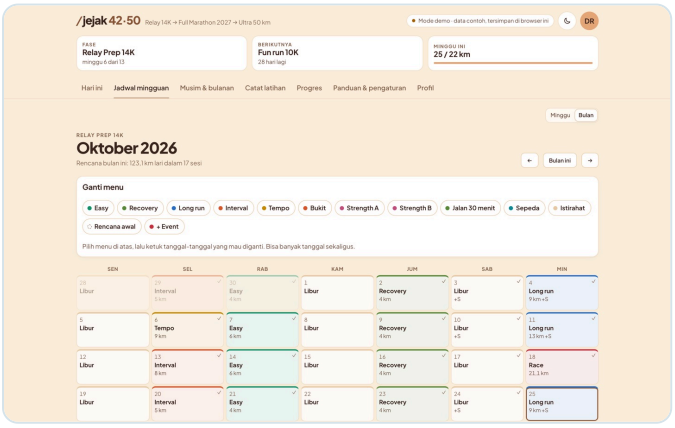
3 Buka detail sesi dari jam

Tekan Detail di riwayat sesi. Sesi dari jam menampilkan peta, grafik pace/HR/cadence/elevasi, zona HR, dan split per km.



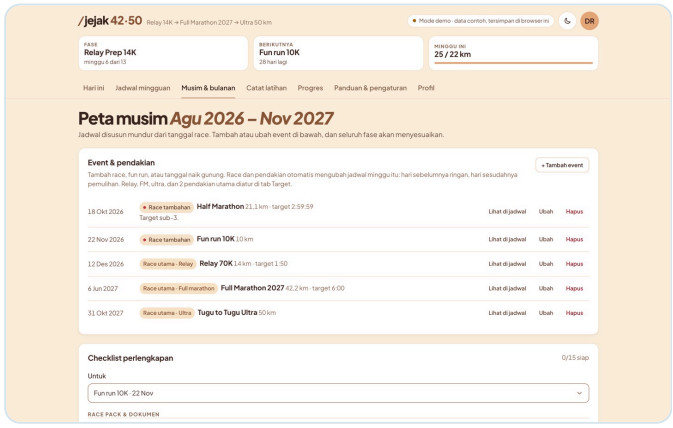
4 Cek jadwal mingguan

Tab Jadwal mingguan menampilkan menu per hari, target km minggu itu, dan sesi yang sudah terlaksana. Ketuk hari untuk melihat atau mengubah menunya.



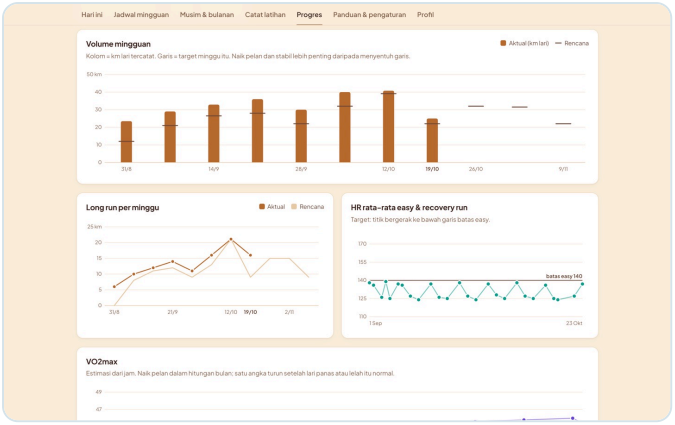
5 Atur sebulan sekaligus

Pilih Bulan di pojok kanan, pilih menu di Ganti menu, lalu ketuk tanggal-tanggal yang mau diganti. Ketuk menunya lagi untuk berhenti.



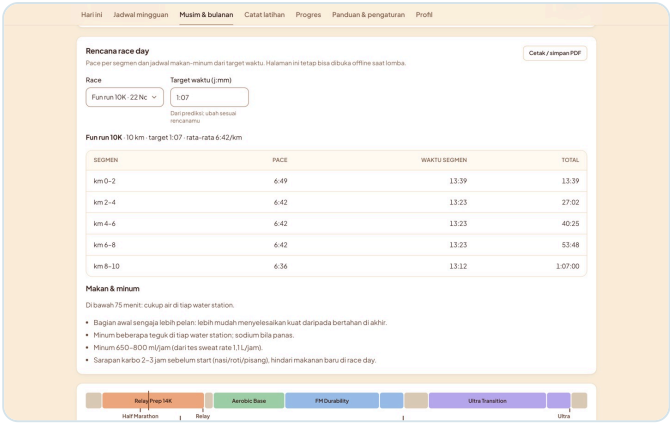
6 Lihat musim & event

Di Musim & bulanan, peta musim menunjukkan fase sampai ultra, dan daftar Event & pendakian berisi race utama serta race tambahan. Tambah event untuk menyesuaikan jadwal minggu itu.



7 Pantau progres

Tab Progres berisi volume mingguan, long run, VO2max, Fitness · Fatigue · Form, pencapaian, dan prediksi race.



8 Siapkan race day

Di Musim & bulanan, pilih race dan target waktu untuk mendapat pace per segmen dan jadwal makan-minum. Profil menyimpan rekor, zona HR, dan peta nyeri; tema gelap ada di tombol bulan di atas.

KETERBATASAN & CATATAN

- Aturan jadwal dan peringatan adalah heuristik latihan pribadi, bukan saran medis.
- Tidak ada pendaftaran terbuka: akun dibuat oleh superadmin. Kuota Gemini dan kunci VAPID dipakai bersama semua akun.
- Grafik Fitness · Fatigue · Form, detail sesi dengan peta, dan data wellness butuh sinkron intervals.icu; sesi manual hanya menampilkan statistik.
- Paket gratis Gemini dibatasi sekitar 20 permintaan per hari untuk review, tanya, dan import bersama.
- Di paket Hobby, Vercel Cron berjalan sekali sehari dalam jam yang ditentukan, jadi jam notifikasi tidak presisi.
- Demo publik adalah build terpisah tanpa API dan tanpa akun: berjalan dalam mode lokal dengan data contoh yang direset setiap hari, tanpa tab Target (racenya tetap), sehingga sinkron jam, AI coach, notifikasi, dan halaman superadmin tidak aktif di sana. Screenshot halaman masuk dan superadmin memakai data tiruan.

RENCANA BERIKUTNYA

- Tes otomatis untuk logika jadwal dan peringatan di src/lib.
- Mengizinkan coach mengubah jadwal atletnya, bukan hanya membaca.